

PostgreSQL

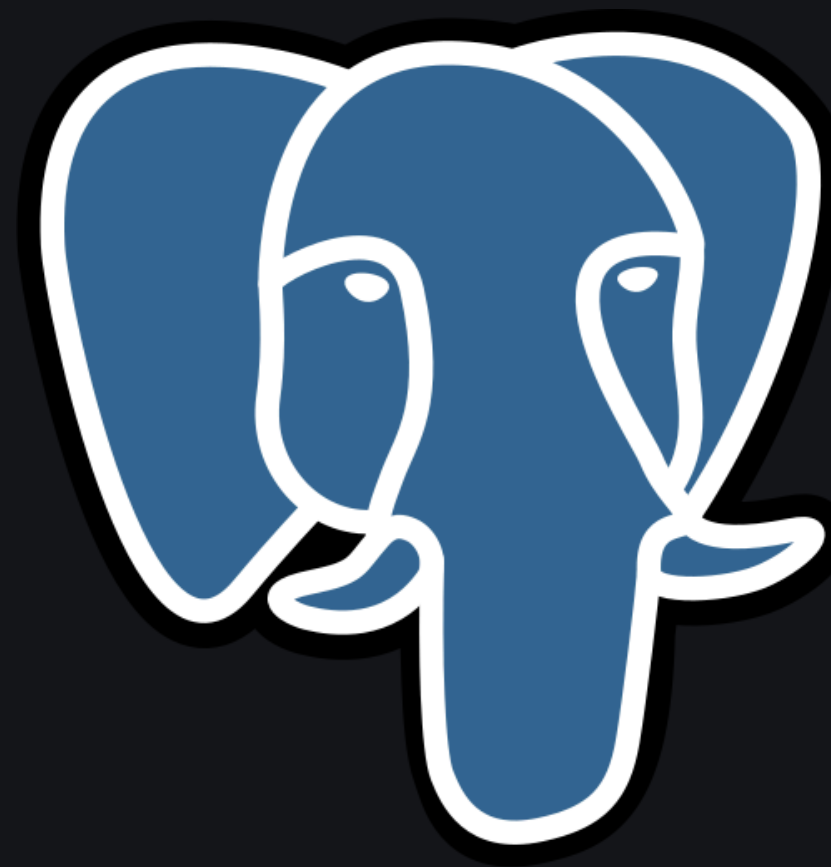


Por: Ricardo Cuellar



¿Qué es PostgreSQL?

Es un sistema gestor de bases de datos relacionales. Es el encargado de almacenar, consultar, relacionar y proteger los datos de la aplicación.



PostgreSQL en nuestro proyecto

Devboard guarda:

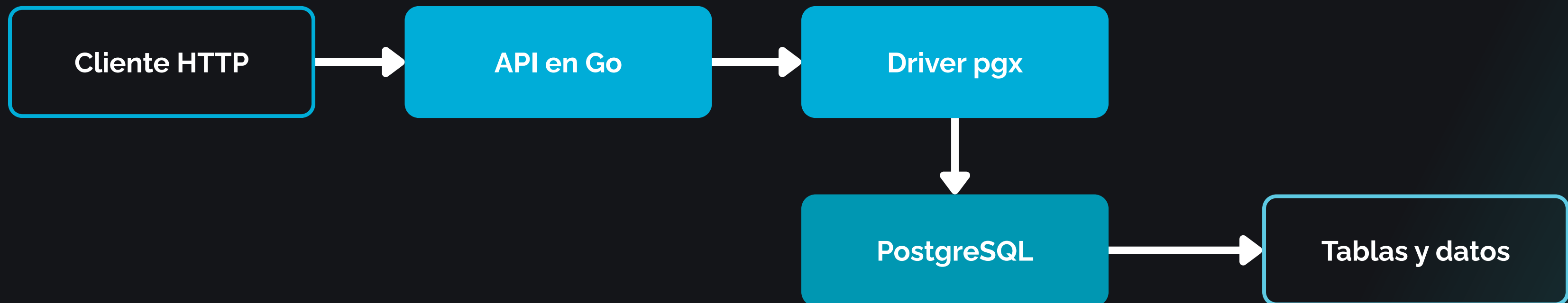
- users
- projects
- tasks
- comments

Relaciones:

- Un usuario tiene muchos proyectos
- Un proyecto tiene muchas tareas
- Una tarea pertenece a un proyecto



PostgreSQL en Go



Usar PostgreSQL en Go

Esta integración para backend nos ofrece:

- Integridad de datos
- Buen manejo de concurrencia
- Transacciones
- Tipos útiles para aplicaciones modernas
 - UUID, TIMESTAMPTZ, JSONB, ARRAY, INET, RANGE, ENUM
- Escalabilidad



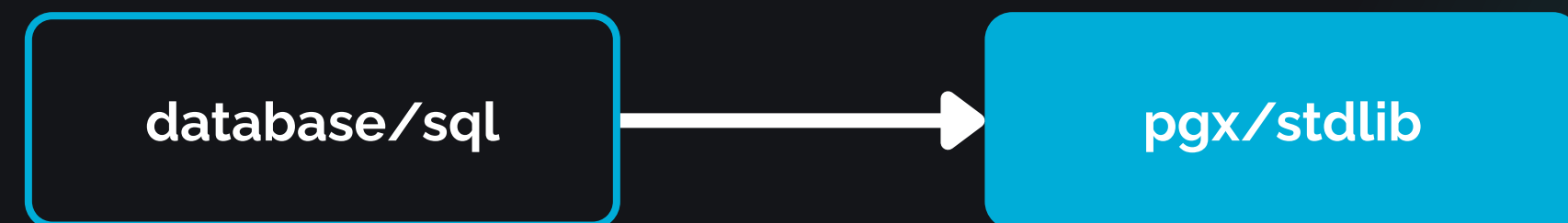
¿Qué es database/sql?

Es un paquete de la biblioteca estándar de Go. Aunque no sabe comunicarse con PostgreSQL, no de forma directa. Necesitamos un Driver que traduzca sus operaciones a PostgreSQL

API: database/sql

Driver: pgx

Pool: sql.DB



¿Qué es pgx/v5?

pgx es un driver y toolkit diseñado para PostgreSQL. Tiene dos usos

- Como driver (slide pasado)
- Interfaz nativa de pgx

API: pgx

Driver: pgx

Pool: pgxpool.Pool

pgx/stdlib



En pocas palabras

pgx puede reemplazar a database/sql, pero se puede complementar también.

database/sql → Adaptador universal para diferentes bases de datos

pgx → Adaptador específicamente para PostgreSQL



Ventajas de pgx nativo

- Soporte nativo para tipos de PostgreSQL
- COPY para inserciones masivas
- Batch queries
- LISTEN/NOTIFY
- Mejor acceso a errores de PostgreSQL



Ventajas de database/sql

- Si una librería pide el uso de `*sql.DB`
- Si necesitas diferentes motores de bases de datos
- El equipo de trabajo y proyecto
- Solo depender de interfaz estándar
- No usarás PostgreSQL

```
example.go

type Repository struct {
    db *sql.DB
}
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

